Formúlublað – Rafmagnsfræði 1

Tvíleiðari: gefin lengd l = fjarlægð frá gjafa að álagi. Straumurinn fer fram OG til baka → lengd straumleiðar = **2·l**.

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot 2}{A}$$

1 Ég á að finna: Viðnám leiðara

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$$

Þarf: ρ (efni, úr töflu) · l í m · A í mm²

2 Ég á að finna: Lengd leiðara

$$l = \frac{R \cdot A}{\rho}$$

Tvíleiðari (fjarlægð):

$$l = \frac{R \cdot A}{2 \cdot \rho}$$

Þarf: R í Ω · A í mm² · ρ (efni)

3 Ég á að finna: Þverflatarmál

$$A = \frac{\rho \cdot l}{R}$$

Út frá þvermáli:

$$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \pi \cdot r^2$$

Skipt um efni, sama R:

$$A_2 = A_1 \cdot \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

Þarf: ρ · l í m · R í Ω — eða þvermál d í mm

4 Ég á að finna: Eðlisviðnám / hvaða efni

$$\rho = \frac{R \cdot A}{l}$$

Eðlisleiðni:

$$\gamma = \frac{1}{\rho} \text{ (á glærum: G)}$$

Þarf: R í Ω · A í mm² · l í m

5 Ég á að finna: Viðnám við nýtt hitastig

$$R_{t2} = R_{t1} + R_{t1} \cdot \alpha \cdot \Delta t$$

Kólnun:

$$R_{t2} = R_{t1} - R_{t1} \cdot \alpha \cdot \Delta t$$

Sama í einni línu:

$$R_{t2} = R_{t1} \cdot (1 + \alpha \cdot (t_2 - t_1))$$

Þarf: R_{t1} · α (efni) · $\Delta t = |t_2 - t_1|$

6 Ég á að finna: Hitastig (út frá viðnámi)

$$\Delta t = \frac{R_{t2} - R_{t1}}{R_{t1} \cdot \alpha}$$

Lokahitastig:

$$t_2 = t_1 + \Delta t$$

Þarf: R_{t1} (upphaf) · R_{t2} (lok) · α · t_1

7 Ég á að finna: Viðnám tvíleiðara

$$R_l = \frac{2 \cdot \rho \cdot l}{A}$$

l = fjarlægð frá gjafa að álagi (aðra leiðina)

Þarf: ρ · l (fjarlægð) í m · A í mm²

8 Ég á að finna: Spennufall

$$\Delta U = I \cdot R_l$$

Í einu skrefi:

$$\Delta U = I \cdot \frac{2 \cdot \rho \cdot l}{A}$$

Þarf: I í A · R_l (spjald 7)

9 Ég á að finna: Spennufall í %

$$\Delta U\% = \frac{\Delta U}{U_1} \cdot 100$$

Leyft spennufall út frá %:

$$\Delta U = \frac{\%\cdot U_1}{100}$$

Þarf: ΔU · U_1 (spenna spennugjafans)

10 Ég á að finna: Spenna á álagi / spennugjafa

$$U_2 = U_1 - \Delta U$$

Spenna spennugjafans:

$$U_1 = U_2 + \Delta U$$

Þarf: U_1 eða U_2 · ΔU

11 Ég á að finna: Hámarkslengd kapals

$$R = \frac{\Delta U}{l}$$

Síðan:

$$l = \frac{R \cdot A}{2 \cdot \rho}$$

Þarf: Leyft ΔU · I · A · ρ

12 Ég á að finna: Nauðsynlegt þverflatarmál

$$R = \frac{\Delta U}{l}$$

Síðan:

$$A = \frac{2 \cdot \rho \cdot l}{R}$$

Veldu næstu staðalstærð fyrir ofan

Þarf: Leyft ΔU · I · l (fjarlægð) · ρ

Eðlisviðnám og hitastuðlar (20 °C)

Efni	ρ (Ω·mm²/m)	α (1/°C)
Silfur	0,0167	0,0038*
Kopar (eir)	0,0178	**0,0039**
Gull*	0,0244	0,0034*
Ál	0,0278	0,004*
Volfram (wolfram)*	0,055	0,0045*
Nikkel*	0,07	**0,0055**
Platína	0,098	0,0039*
Járn	0,1	0,005*
Manganín	0,43	≈ 0
Konstantan*	0,49	≈ 0
Krómnikkel*	1,1	≈ 0

Feitletrað = gildi kennara. * = almennt gildi (óstaðfest í gögnum).

Lausnarskref

1 Hvað er gefið? (skrifa niður með einingum) **2** Hvað á að finna? **3** Hvaða spjald / formúla? **4** Umrita ef þarf **5** Setja inn: l í **m**, A í **mm² 6** Svar með einingu – ekki námunda millinðurstöður **7** Er svarið rökrétt?

Tákn og einingar

Tákn	Stærð	Eining
R	viðnám	Ω
ρ	eðlisviðnám (hró)	Ω·mm²/m
G	eðlisleiðni á glærum (σ/γ)	S
l · A	lengd · þverflatarmál	m · mm²
d · r	þvermál (Φ) · radíus	mm
α	hitastuðull	1/°C
Δt	$t_2 - t_1$	°C
I · U	straumur · spenna	A · V
ΔU	spennufall	V
$U_1 \cdot U_2$	spenna gjafa · álags	V

Hvaða spjald?

Mér er gefið …	Finna	Spjald
lengd, þverflatarmál og efni	Viðnám	1
viðnám og ég á að finna lengd	Lengd	2
fjarlægð og straumur og ég á að finna spennufall	Spennufall	7 → 8
spennufall og ég á að finna þverflatarmál	Þverflatarmál	12
viðnám við tvö hitastig	Hitastig	6
viðnám og hitastig og spurt um viðnám við annað hitastig	Viðnám við annað hitastig	5
spennufall og ég á að finna spennu spennugjafans	Spennu á álagi eða gjafa	10
leyft spennufall og ég á að finna hve langur kapallinn má vera	Lengd	11